



دخل جسيमान مشحونان متماثلان في الكتلة والسرعة في مجال مغناطيسي منتظم ($0.1T$) ويتجه قريباً من الناظر كما في الشكل إذا كانت كتلة وسرعة كل منهما ($1 \times 10^{-3}g, 1 \times 10^4m/s$) وكانت شحنة الأول ($1C$) وشحنة الثاني ($0.5C$) فجد المسافة الفاصلة بين لحظة وصولهما النقطتين a, b .

الحل: المسافة بين النقطتين (a, b) تساوي الفرق بين قطري المسارين الدائرين أي أن

$$d = 2r_b - 2r_a$$

ولذلك نحسب نصف قطر كل مسار دائري من العلاقة

$$r_a = \frac{mv}{q_a B} = \frac{1 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^4}{1} = 0.1m$$

$$r_b = \frac{mv}{q_b B} = \frac{1 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^4}{0.5} = 0.2m$$

ومنها نحسب المسافة بين النقطتين

$$d = 2 \times 0.2 - 2 \times 0.1 = 0.2m$$